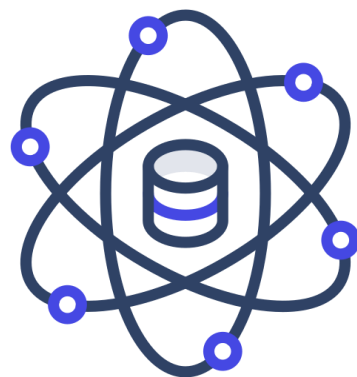




CIÊNCIA DE DADOS

MODELO DE REGRESSÃO

Por Matheus Resende



01 Objetivo

Criar um modelo de regressão para prever o valor a se cobrar em uma diária de aluguel em uma plataforma de imóveis. Tudo isso visando otimizar os valores cobrados e torná-los mais lucrativos.

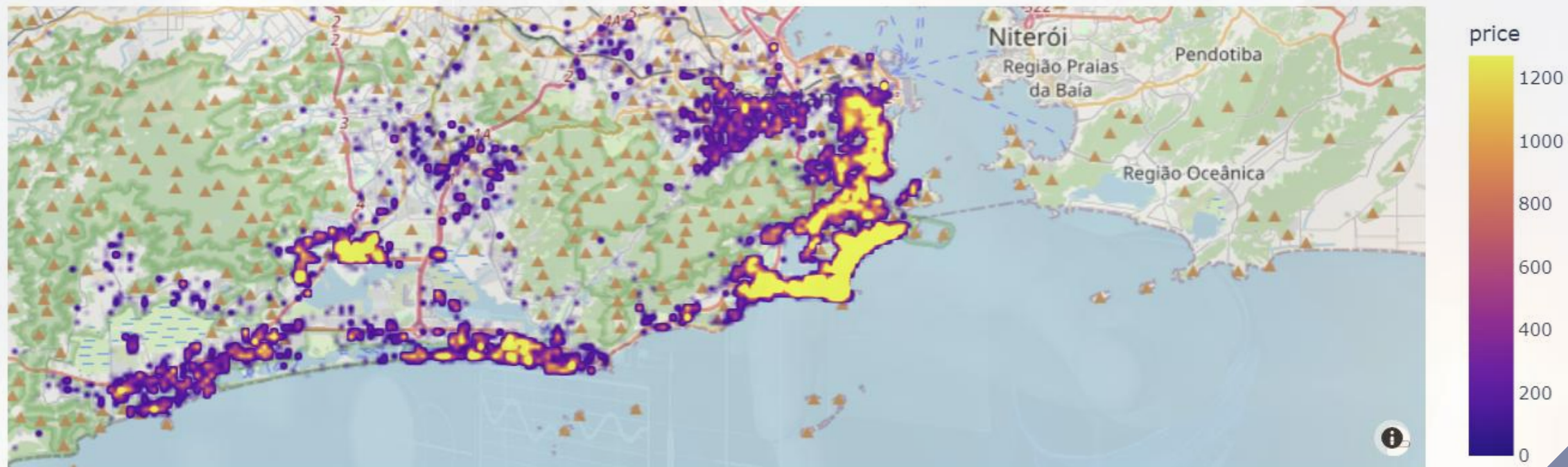
02 Introdução

A precificação de imóveis para aluguel por temporada é um desafio relevante no mercado imobiliário, pois envolve fatores como localização, características do imóvel e demanda. Nesse cenário, o uso de dados e técnicas analíticas é fundamental para apoiar decisões mais estratégicas e competitivas.

O projeto tem como objetivo prever o valor das diárias de imóveis no Rio de Janeiro utilizando variáveis fornecidas pela equipe de Dados. Com apoio de análise exploratória e algoritmos de machine learning, busca-se identificar padrões que permitam estimativas mais precisas e confiáveis.

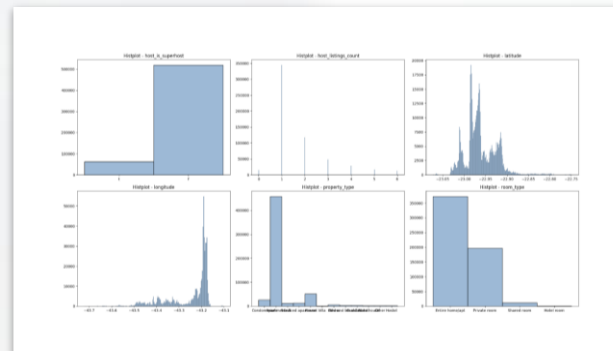
Essa abordagem contribui para otimizar a definição de preços e demonstra como a ciência de dados pode transformar informações em insights valiosos, promovendo maior eficiência e decisões orientadas por dados.

03 EDA: Mapa

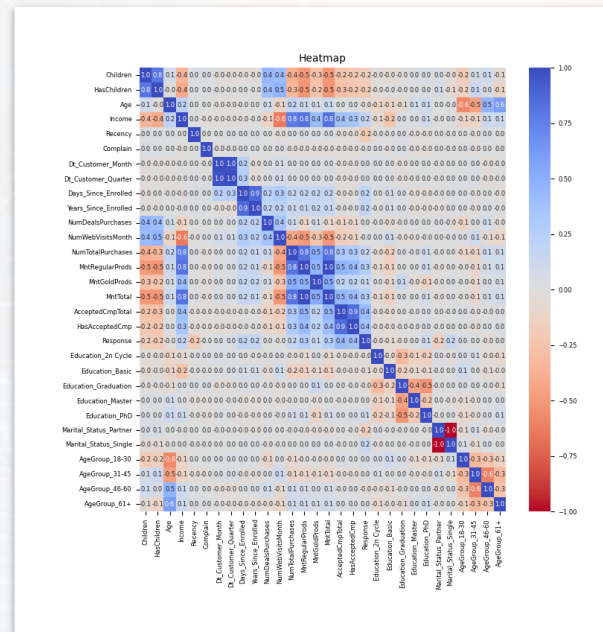


04 EDA: Base Técnica

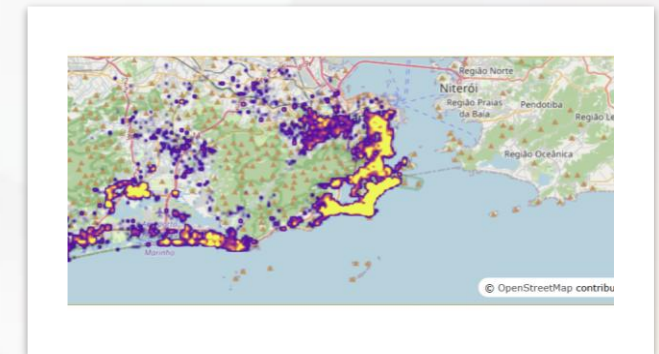
1: Histograma



2: Mapa de Calor

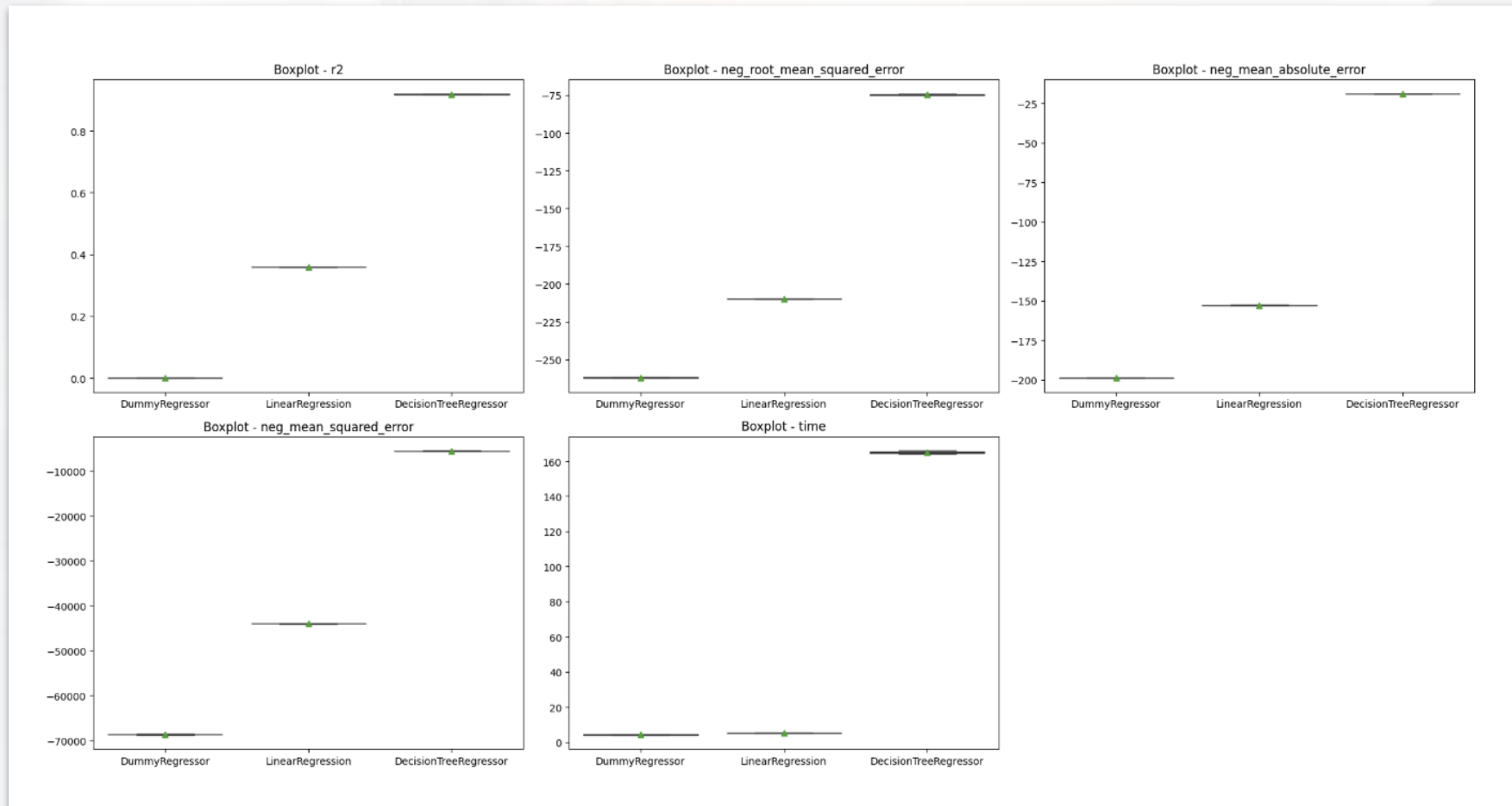


3: Mapa

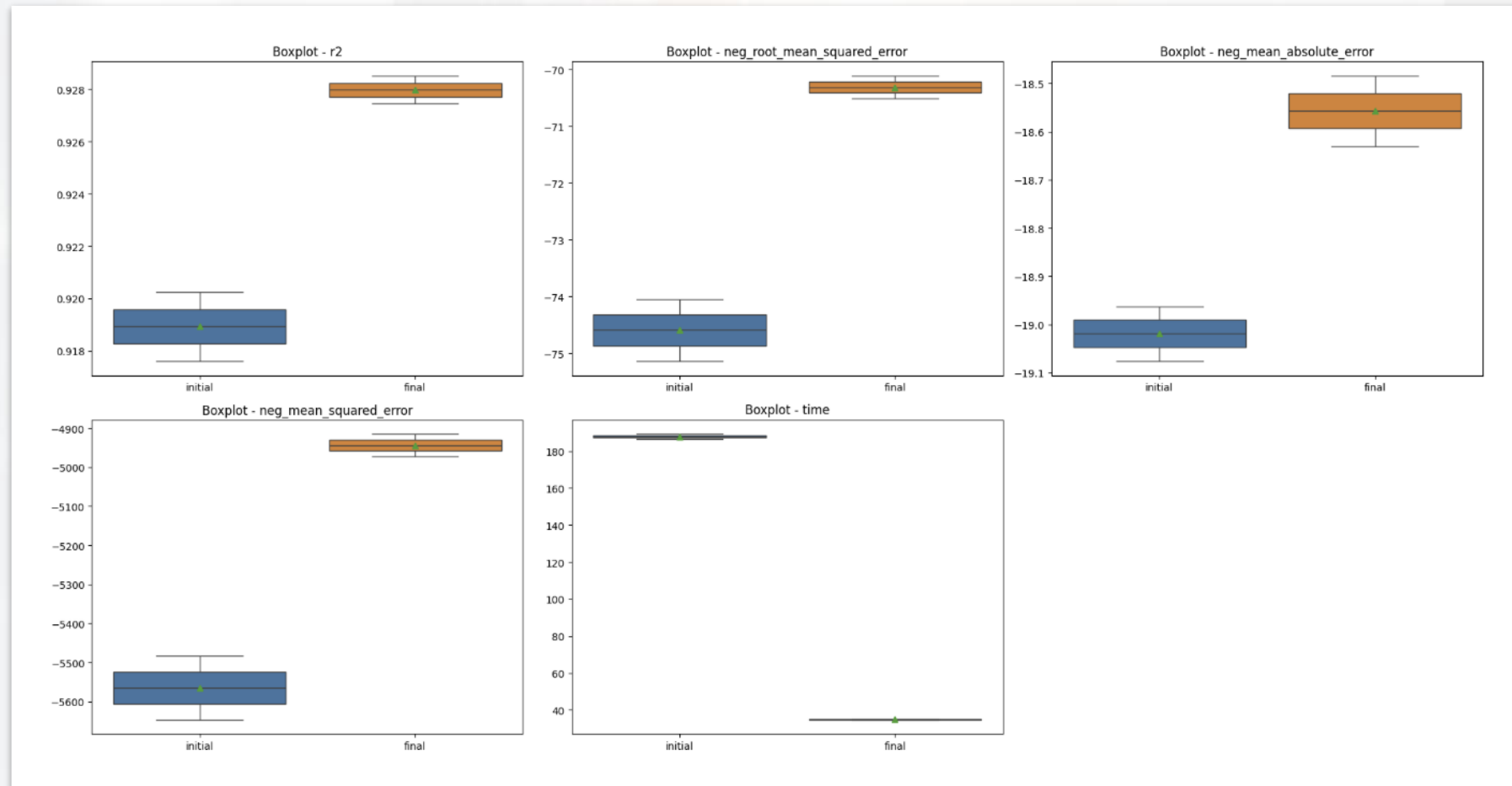


05 Modelo de Regressão: Seleção

Modelo Selecionado: Árvore de Decisão



06 Modelo de Regressão: Otimização



07 Overfitting

Boas práticas aplicadas

1. Seleção de features
2. Validação cruzada
3. Otimização de hiperparâmetros

```
3 require File.expand_path("../..", __FILE__)
4 # Prevent database truncation if the environment is production
5 abort("The Rails environment is running in production mode!")
6 require 'spec_helper'
7 require 'rspec/rails'
8
9 require 'capybara/rspec'
10 require 'capybara/rails'
```

```
11 Capybara.javascript_driver = :webkit
12 # Capybara.configure do |config|
13   # config.default_max_wait_time = 10
14   # config.matchers = RSpec::Matchers.configure do |config|
15     # config.integrate do |type, matchers|
16       # type == :expect ? matchers : matchers
17     end
18   end
19 end
```

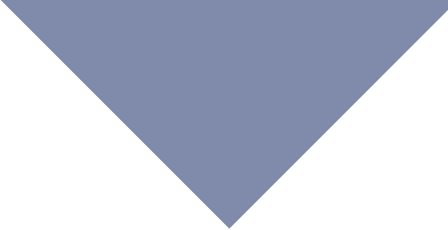

08 Deploy: Simulações

O preço da diária de aluguel sugerido para o imóvel em Barra da Tijuca é de R\$ 579,00.
O preço da diária de aluguel sugerido para o imóvel em Niterói é de R\$ 64,50.
O preço da diária de aluguel sugerido para o imóvel em Copacabana é de R\$ 590,50.
O preço da diária de aluguel sugerido para o imóvel em Centro é de R\$ 89,40.
O preço da diária de aluguel sugerido para o imóvel em Engenho de Dentro é de R\$ 103,75.
O preço da diária de aluguel sugerido para o imóvel em Tijuca é de R\$ 129,60.
O preço da diária de aluguel sugerido para o imóvel em Méier é de R\$ 64,50.
O preço da diária de aluguel sugerido para o imóvel em Ilha do Governador é de R\$ 233,00.
O preço da diária de aluguel sugerido para o imóvel em Duque de Caxias é de R\$ 233,00.
O preço da diária de aluguel sugerido para o imóvel em Ipanema é de R\$ 194,00.
O preço da diária de aluguel sugerido para o imóvel em Botafogo é de R\$ 798,93.
O preço da diária de aluguel sugerido para o imóvel em Recreio dos Bandeirantes é de R\$ 280,40.

09 Conclusão

Os resultados obtidos demonstram que a aplicação de técnicas de ciência de dados e machine learning é capaz de gerar previsões consistentes para o valor de diárias de imóveis no Rio de Janeiro. A análise das variáveis permitiu identificar fatores que influenciam diretamente a precificação, contribuindo para uma modelagem mais eficiente e confiável.

Além de apoiar decisões estratégicas na definição de preços, o projeto evidencia o potencial do uso de dados como ferramenta de otimização no mercado imobiliário. Dessa forma, a solução proposta agrega valor ao negócio ao promover maior precisão, competitividade e suporte à tomada de decisão baseada em dados.



Obrigado